

TAREA 1 | COCHILCO 2014–2026

Producción mensual de cobre de mina en Chile

Análisis exploratorio, limpieza y visualización de datos

Ciencia de Datos para Economía y Gestión

Dataset oficial de producción minera



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

1. Objetivo, fuente y unidad

Pregunta de trabajo

¿Qué revela la producción mensual de cobre de mina en Chile cuando se limpia y reorganiza el archivo original de COCHILCO?

Dataset oficial

Producción de Cobre Mina por Empresa Mensual, en miles de toneladas métricas de cobre fino.

Período limpio

Enero 2014 a marzo 2026

Unidad

Miles de T.M. de cobre fino

Entrega

Notebook + datos limpios + presentación


```
graph LR; A[Excel CO-CHILCO con títulos y notas] --> B[Filas mensuales identificadas]; B --> C[Tipos corregidos fecha + números]; C --> D[Datos limpios ancho y largo];
```

Problemas encontrados

- ▶ Encabezados institucionales.
- ▶ Resúmenes anuales mezclados.
- ▶ Meses futuros sin dato informado.
- ▶ Nombres de columnas no estandarizados.

Decisiones aplicadas

- ▶ Eliminar filas no mensuales.
- ▶ Filtrar meses con total nacional igual a cero.
- ▶ Convertir variables a tipos correctos.
- ▶ Crear formato largo para analizar faenas.

- ▶ Eliminar filas no mensuales.
- ▶ Filtrar meses con total nacional igual a cero.
- ▶ Convertir variables a tipos correctos.
- ▶ Crear formato largo para analizar faenas.

6. ETL: transformación

```
df = df_raw.copy()
df = df.dropna(how="all")

columnas_limpias = {
    col: limpiar_nombre_columna(col)
    for col in df.columns
}

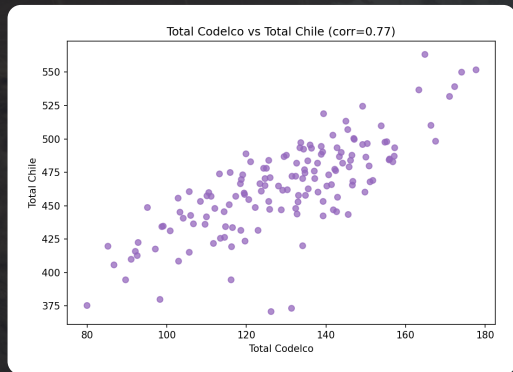
df = df.rename(columns=columnas_limpias)
df = df.rename(columns={df.columns[0]: "fecha"})
```

Limpieza estructural

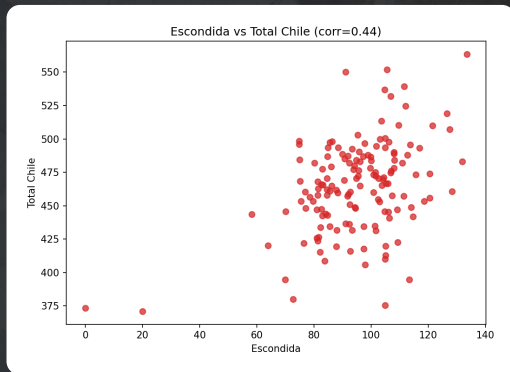
Se trabaja sobre una copia, se eliminan filas totalmente vacías y se estandarizan los nombres de columnas para que sean fáciles de usar en código.

Ejemplo: una columna con espacios, mayúsculas o acentos queda convertida a un nombre simple como `total_chile`.

12. Relaciones con la producción nacional



Correlación Codelco–Chile: 0,77



Correlación Escondida–Chile: 0,44

Codelco, como agregado, se mueve más cerca del total nacional que una faena individual, aunque Escondida sea la operación de mayor producción promedio positiva.

14. Valores faltantes y meses sin dato

Antes del filtro final

Variable	Faltantes	Porcentaje
chuquicamata	9	5,77 %
mantoverde	9	5,77 %
los_pelambres	9	5,77 %
zaldivar	9	5,77 %
centinela__sulfuros	9	5,77 %
quebrada__blanca	9	5,77 %

Interpretación

Los faltantes se concentran en meses donde el archivo todavía no informa producción nacional completa. Por eso no se imputan: se filtran los meses con `total_chile` igual a cero.

Después de limpiar, el dataset ancho queda con 147 meses, 44 columnas y sin filas duplicadas. El período final usado es enero 2014 a marzo 2026.

15. Outliers: no todo valor extremo es error

Meses detectados por rango intercuartil

Mes	Total Chile
Feb. 2017	370,8
Mar. 2017	373,1
Dic. 2018	550,1
Dic. 2019	551,8
Feb. 2023	380,0
Dic. 2024	563,6
Feb. 2026	375,4

Decisión

Se conservaron estos meses porque pueden representar mantenciones, paralizaciones, cambios operacionales o cierres de periodo. En minería, un outlier puede ser información, no ruido.



Medidas de forma

Variable	Asimetría	Curtosis
total_chile	-0,12	0,69
total_codelco	-0,13	-0,29
escondida	-1,53	7,48
collahuasi	-0,36	0,48
los_pelambres	-0,76	0,91
el_teniente	-0,72	0,57

Escondida destaca por asimetría negativa y curtosis alta. Esto indica meses especialmente bajos y presencia de valores extremos, coherente con una faena de gran escala que puede alterar el total nacional cuando se desvía de su nivel habitual.

La decisión fue no imputar ni borrar automáticamente estos valores, sino tratarlos como observaciones relevantes del proceso productivo.

17. Conclusiones

Hallazgo central

La producción mensual chilena de cobre es relativamente estable, pero está concentrada en pocas operaciones grandes y presenta meses puntuales que merecen explicación económica u operacional.

- ▶ Escondida lidera por producción promedio positiva.
- ▶ Codelco explica mejor el movimiento del total nacional.
- ▶ La limpieza fue necesaria por la estructura original del Excel.
- ▶ El formato largo deja el dataset listo para análisis posteriores.

18. Fuentes y créditos visuales

- ▶ Datos: COCHILCO, “Producción de Cobre Mina por Empresa Mensual”.
- ▶ Chuquicamata: Owen Cliffe / Zootalures, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
- ▶ Escondida: NASA Johnson Space Center / Expedition 22 crew, Wikimedia Commons, dominio público en Estados Unidos.
- ▶ Cátodo de cobre: WeHaKa, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
- ▶ Mineral de cobre: S. Rae, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
- ▶ Camión minero: Phil Whitehouse, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
- ▶ Gráficos: elaboración propia en Python a partir de COCHILCO.

Gracias